Summer Camp

Laatija/t: Nushrat, Elizaveta ja Abdulhadi
Päiväys: 5.12.2024
Luottamuksellisuus: julkinen
Hyväksynyt: Minna Sundström
Versio: 2.1

SISÄLTÖ

1 MUUTOSHISTORIA 4

2 JOHDANTO 4

2.1 Dokumentin sisältö 4
2.2 Dokumentin tarkoitus ja kohderyhmä 4

3 MÄÄRITELMÄT JA TERMIEN SELITYKSET 5

4 YLEISKUVAUS 5

4.1 Asiakas 5
4.2 Käyttötarkoitus 5
4.3 Käyttäjät ja toimintaympäristö 5
4.4 Liittymät muihin järjestelmiin 5

5 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 6

5.1 Yleiskuvaus järjestelmän toiminnasta 6
5.2 Käyttäjien kertomat ongelmat 6
5.3 Yleiset rajoitukset 6
5.4 Käyttötapauskaavio 6
5.5 Käyttötapaukset 6
5.6 Mahdolliset lisätoiminnot 6
5.7 Ei-toteutettavat toiminnot 7

6 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 7

6.1 Käytettävyys 7
6.2 Tietoturva 7
6.3 Toimintavarmuus 7
6.4 Ylläpidettävyys ja huollettavuus 7
6.5 Siirrettävyys, laajennettavuus ja uudelleenkäytettävyys 7
6.6 Konfiguroitavuus 8

7 MUUT VAATIMUKSET 8

7.1 Suorituskyky 8
7.2 Ohjelmiston arkkitehtuurikuvaus 8
7.3 Rajapinnat 8
7.3.1 Laitteistorajapinnat 8
7.3.2 Tietoliikennerajapinnat 8
7.3.3 Ohjelmistorajapinnat 8

8 RAJOITUKSET SUUNNITTELULLE JA TOTEUTUKSELLE 9

8.1 Standardit 9
8.2 Laitteistorajoitukset 9
8.3 Ohjelmistorajoitukset 9

9 TIEDOT JA TIETOKANNAT 10

9.1 Tietokannat 10
9.2 Talletettavat tiedot 10

11 ALUSTAVA BUDJETTI....12
12 LIITTEET....12

1 MUUTOSHISTORIA

Henkilö	Päiväys	Versio	Kommentti
Nushrat Islam	23.10.2024	0.0.1	Dokumentti luotu ja muokattu
Abdulhadi Labanie	14.11.2024	0.0.2	Dokumenttia muokattu
Abdulhadi Labanie	24.11.2024	0.1.0	Dokumenttia muokattu
Nushrat Islam	29.11.2024	0.2.0	Dokumentti muokattu
Nushrat Islam	30.11.2024	0.2.1	Dokumentti muokattu

2 JOHDANTO

2.1 Dokumentin sisältö

Tässä projektissa luotiin nettisivusto, joka tarjoaa kesä- ja talvileiripalveluita. Sivusto sisältää erikseen Suomen kansalaisille suunnattuja leirejä sekä ulkomailta tuleville asiakkaille tarkoitettuja vaihtoehtoja. Sivuston tarkoituksena oli luoda helppokäyttöinen alusta, joka mahdollistaa vaivattoman hallinnan asiakkaan tulevaisuudessa.

Työn toteutus oli WordPress-alustalla, ja sen sijaan, että käytettäisiin asiakkaan nykyistä WordPress-sivustoa, rakennettiin täysin uusi verkkosivusto asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena oli varmistaa, että uusi sivusto on käyttäjäystävällinen ja helppo hallita sen valmistuttua.

Sivustolle lisättiin uusi kartta ja yläpalkin valikko, joka on käyttäjille selkeä ja toimiva. Suunnittelutyö tehtiin Canvalla, ja lisäksi rekonstruoimme ostoprosessin vaiheet asiakkaita varten ja rakennimme uuden ostojärjestelmän. Rekisteröintiosio muutettiin Google Form -tiedostoista suoraan sivustolle, sillä Google Form ei ole saatavilla kaikissa maailman maissa.

Toimintaympäristö

Sivusto rakennettiin WordPressillä, ja kaikki tehtiin manuaalisesti. Rakensimme myös oman teemamme sivustolle ja julkaisimme useita sivumalliversioita: talvileireille, kesäleireille ja kotisivulle.

Odotetut kustannukset

Projektin kustannuksia ei ole vielä laskettu, mutta ne voidaan arvioida sen jälkeen, kun sivusto on toimitettu asiakkaalle tai seuraavalle tiimille.

2.2 Dokumentin tarkoitus ja kohderyhmä

Tämän vaatimusmäärittelydokumentin tarkoituksena on kuvata projektin tavoitteet ja sivuston tärkeimmät toiminnot. Dokumentti toimii sopimuksena asiakkaan ja projektiryhmän välillä, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät, mitä sivuston luominen edellyttää ja mitä on saavutettavissa. Tavoitteena on varmistaa, että projektissa tehdyt valinnat ja ratkaisut tukevat asiakkaan tarpeita ja odotuksia.

Hankkeen päätavoitteena on myydä kesä- ja talvileiripalveluita suomalaisille sekä ulkomaisille asiakkaille, myös Suomen kouluille. Asiakkaan toiveena on luoda uusi ja toimiva nettisivusto, joka on selkeä ja ymmärrettävä sekä viestii idean tehokkaasti. Lisäksi projektissa korjataan asiakkaan vanhojen verkkosivujen ongelmia, kuten rekisteröitymisprosessin ja sivukartan yksinkertaistamista, sekä parannetaan niiden ammattimaisuutta ja käytettävyyttä.

3 MÄÄRITELMÄT JA TERMIEN SELITYKSET

Termi	Kuvaus
Core-tiedostot	Verkkosivuston tai järjestelmän ydin, joka sisältää kaikki sen toiminnan kannalta tärkeimmät tiedostot. Näihin kuuluvat esimerkiksi ohjelmiston perusominaisuuksien mahdollistavat tiedostot, joita ei yleensä tulisi muokata käsin.
Back-end	Verkkosivuston tai sovelluksen "taustapuoli", jossa tapahtuu tietojen käsittely ja hallinta. Se sisältää palvelinpuolen toimintoja, kuten tietokantayhteydet, logiikan ja järjestelmän hallinnan. Käyttäjät eivät näe tätä osaa suoraan.
Front-end	Verkkosivuston tai sovelluksen näkyvä osa, eli käyttöliittymä, jonka käyttäjät näkevät ja jonka kanssa he ovat vuorovaikutuksessa. Tämä sisältää esimerkiksi sivun ulkoasun, navigoinnin ja toiminnallisuudet.
Plugins	Laajennukset tai lisäosat, joiden avulla verkkosivustoon voidaan lisätä uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia ilman tarvetta koodata niitä itse. Esimerkkinä WordPress-laajennukset, jotka tarjoavat ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.
FTP-yhteys	File Transfer Protocol -yhteys, jota käytetään tiedostojen siirtämiseen tietokoneen ja palvelimen välillä. FTP mahdollistaa esimerkiksi verkkosivuston tiedostojen muokkaamisen ja siirtämisen suoraan palvelimelle.
HTTPS	Turvallinen verkkoprotokolla (Hypertext Transfer Protocol Secure), joka suojaa tiedonsiirtoa käyttäjän ja verkkosivuston välillä. HTTPS salaa tiedot, mikä parantaa tietoturvaa ja luottamusta, erityisesti verkkokaupoissa ja kirjautumissivustoilla.

4 YLEISKUVAUS

4.1 Asiakas

Asiakas tai projektin omistaja on yksittäinen henkilö, joka johtaa omaa yritystään. Hänellä voi olla työntekijöitä tai virkamiehiä, jotka vastaavat leirien päivittäisestä toiminnasta. Projektissa on välillä ollut tarpeita hankkia rahoitusta tietyille työvälineille, mutta asiakas ei ole hakenut tätä rahoitusta.

4.2 Käyttötarkoitus

Sivuston tarkoituksena on myydä kesä- ja talvileiripalveluita Suomessa. Lisäksi sivusto tarjoaa tietoa ja mahdollisuuden osallistua erikoistapahtumiin, kuten jalkapalloleireihin, joita järjestetään yhteistyössä Atletico Madridin kanssa.

4.3 Käyttäjät ja toimintaympäristö

Käyttäjiä ovat pääasiassa lapset ja nuoret, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan kesä- ja talvileiritoimintaan Suomessa. Sivustoa voivat käyttää myös heidän vanhempansa tai huoltajansa, jotka tekevät varauksia ja hoitavat rekisteröintiprosessin.

Järjestelmä toimii Internetissä, ja sen käyttöympäristönä on selainpohjainen alusta, joka on saavutettavissa kaikilta laitteilta, kuten tietokoneilta, älypuhelimilta ja tableteilta.

4.4 Liittymät muihin järjestelmiin

Muiden järjestelmien, kuten Google Formsin, käytöstä luovuttiin asiakkaan tietojen rekisteröinnissä. Sen sijaan tiedot siirrettiin suoraan Summer Camps -sivustolle, jossa rekisteröintiprosessi on nyt integroitu osaksi sivuston toimintoja. Tämä mahdollistaa sujuvamman ja turvallisemman tiedonkeruun ilman ulkopuolisten järjestelmien käyttöä.

5 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

5.1 Yleiskuvaus järjestelmän toiminnasta

Järjestelmä suorittaa useita tärkeitä toimintoja, kuten:

- ➔ Talvi- ja kesäleirien varausten hallinta
- ➔ Rekisteröintitietojen säilyttäminen asiakkaille
- ➔ Aiempien leirien mallien näyttäminen uusille asiakkaille, jotta he saavat selkeän käsityksen leirien sisällöstä
- ➔ Leiripalvelujen tai lippujen ostaminen verkossa
- ➔ Tulevien ohjelmien ja leirien esittely asiakkaille

5.2 Käyttäjien kertomat ongelmat

Käyttäjät ovat kertoneet useista ongelmista nykyisillä verkkosivuilla:

- ➔ Ylävalikossa on hajallaan olevia sivuja, mikä tekee sen käytöstä epäselvää käyttäjille.
- ➔ Palveluiden ostaminen vanhoilta sivuilta vaatii useita vaiheita, mikä tekee prosessista monimutkaisen.
- ➔ Asiakastietojen rekisteröinti Google Form -lomakkeessa ei toimi kaikille asiakkaille, erityisesti niille, joiden alueilla Google Form ei ole saatavilla.
- ➔ Asiakkailla ei ole kirjautumisjärjestelmää, eivätkä he pysty näkemään tai hallitsemaan omia ostojaan.
- ➔ Ratkaisut uusilla verkkosivuilla

Näihin ongelmiin on löydetty ratkaisuja uusilla verkkosivuilla:

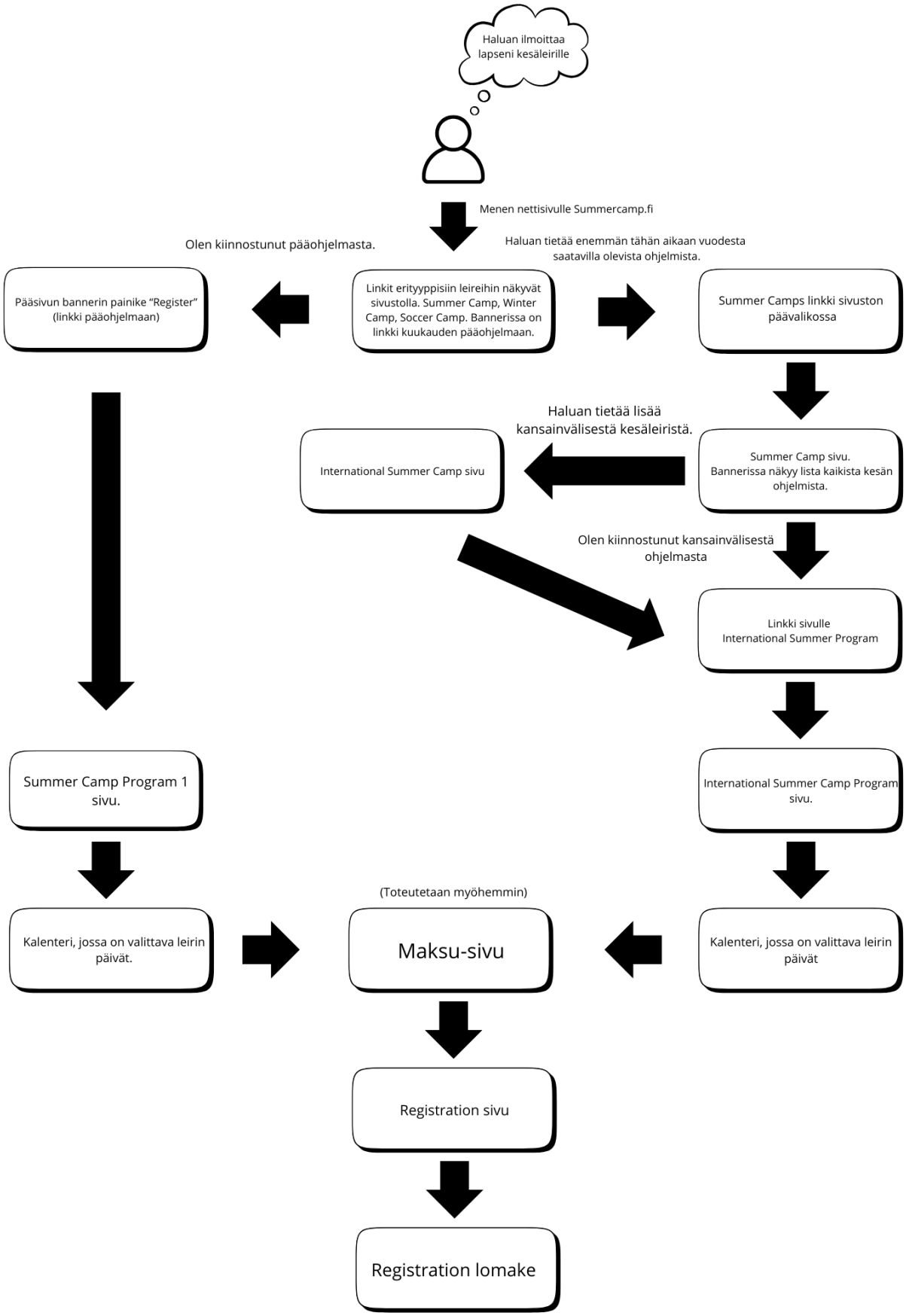
- ➔ MENU-ylävalikon sivut on suunniteltu uudelleen ja tehty selkeiksi ja yksinkertaisiksi käyttäjille.
- ➔ Palveluiden ostamisen ja niiden suunnittelun vaiheiden määrää on vähennetty, mikä tekee prosessista nopeamman ja käyttäjäystävällisemmän.
- ➔ Asiakastietojen rekisteröinti on siirretty suoraan sivustolle, eikä enää käytetä Google Form -lomaketta.
- ➔ Uusilla sivuilla on suunnitelmissa luoda asiakkaille kirjautumisjärjestelmä, jonka avulla he voivat hallita omia ostojaan ja nähdä ne helposti.

5.3 Yleiset rajoitukset

Sivustolle on suunniteltu monia toimintoja, tehtäviä ja lisäyksiä, mutta koska projekti on laaja ja tiimimme on pieni, keskityimme perus- ja tärkeimpiin asioihin. Suunnittelimme myös joitakin lisäyksiä, jotka seuraava tiimi voi toteuttaa. Näitä ovat muun muassa:

- ➔ Laajempi asiakasprofiilien hallinta ja personointi
- ➔ Monikielinen tuki sivustolle
- ➔ Kehittyneempi maksujärjestelmä, joka tukee useita maksutapoja
- ➔ Näitä toimintoja ei sisällytetty tämän projektin toteutukseen, mutta ne on suunniteltu osaksi mahdollisia tulevia kehitysvaiheita.

5.4 Käyttötapauskaavio



5.5 Käyttötapaukset

KÄYTTÖTAPAUS:	Leirille ilmoittautuminen
YHTEENVETO:	Vanhemmat ilmoittavat lapsensa tällä hetkellä saatavilla olevaan leiriohjelmaan.
TOIMIJAT:	Vanhemmat, verkkosivuston järjestelmä
EHDOT:	Ilmoittautumiseen sopivia leiriohjelmia on saatavilla.
KUVAUS:	Vanhemmat vierailevat Summercamp.fi-sivustolla ilmoittaakseen lapsensa leiriohjelmaan. He voivat valita ilmoittautumislinkin etusivulta tai valita leirityypin ja siirtyä valitsemalleen ohjelmasivulle. He valitsevat päivämäärät ja hinta lasketaan automaattisesti.
POIKKEUKSET:	- Virhe ilmoittautumislomakkeen lähettämisessä. - Ei saatavilla olevia leiriohjelmia. - Kalenterijärjestelmä epäonnistui. - Hinta laskettiin väärin. - Linkki ohjasi väärälle ilmoittautumissivulle. - Verkkosivuston palvelinongelmat estivät sivuston käytön.
LOPPUTULOS:	Asiakas löysi leiriohjelman, valitsi sopivat päivämäärät, hinta laskettiin oikein ja asiakas täytti ilmoittautumislomakkeen. Maksut hoidettiin ja lapsi voi osallistua leirille.

5.6 Mahdolliset lisätoiminnot

Verkkosivustolle on suunniteltu useita parannuksia, joiden avulla asiakaskokemus saadaan entistä sujuvammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Ensinnäkin maksujärjestelmä tullaan integroimaan kalenterin päivämäärien valinnan jälkeen, jolloin asiakas voi helposti valita leirin ajankohdan ja siirtyä suoraan maksamaan. Lisäksi verkkosivustolle tullaan lisäämään kysymys-vastauslomake tai chat-ikkuna, jonka kautta asiakkaat voivat esittää kysymyksiä leirin sisällöstä tai käytännöistä.

Toinen tärkeä kehityskohde on sivuston parempi mukauttaminen mobiilikäyttäjille, jotta sivuston käyttö olisi yhtä sujuvaa myös pienillä näytöillä. Lisäksi maksuprosessi ja ilmoittautuminen yhdistetään niin, että asiakas voi valita leirin päivämäärät, suorittaa maksun ja ilmoittaa lapsensa leirille ilman, että hänen tarvitsee siirtyä erilliselle ilmoittautumissivulle. Tämä parantaa käyttäjäkokemusta ja tekee prosessista nopeamman ja yksinkertaisemman.

5.7 Ei-toteutettavat toiminnot

- ➔ Maksujärjestelmää ei ole toteutettu tämän version verkkosivustolla koska työskentelimme pääasiassa verkkosivuston rakenteen päivittämisessä.
- ➔ PHP-koodi tietojen lähettämiseen rekisteröinti lomakkeesta sähköpostiin.
- ➔ Suurimmalle osalle sivuista ei ole vielä luotu sisältöä tässä versiossa.

6 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

Ei-toiminnalliset vaatimukset sisältävät tietoa käytettävistä tekniikoista ja kehitysympäristön asettamista rajoitteista. Tässä projektissa verkkosivusto rakennetaan WordPressiin käyttäen sen core-tiedostoja. Sivustolle luodaan oma teema, joka mukauttaa ulkoasun ja toiminnallisuudet tarpeen mukaan. Back-endissä käytetään PHP-ohjelmointikieltä, joka käsittelee palvelinpuolen logiikan. Front-endissä käytetään HTML:ää, CSS:ää ja JavaScriptiä, joiden avulla sivuston ulkoasu ja interaktiivisuus toteutetaan. Näillä tekniikoilla varmistetaan sivuston toimivuus ja käyttäjäystävällisyys.

6.1 Käytettävyys

Järjestelmä on suunniteltu huolellisesti, ottaen huomioon tarkkuus, selkeys ja rakennusvaiheen kartat, jotka selittävät toteutetut osat. Käyttöliittymä on selkeä ja intuitiivinen, jotta loppukäyttäjät voivat käyttää järjestelmää tehokkaasti ja vaivattomasti. Käytön oppiminen on helppoa, ja järjestelmään on luotu helposti ymmärrettävä käyttöopas. Käytämme Canvaa oppaan luomiseen, jotta käyttäjät voivat helposti seurata ohjeita ja käyttää järjestelmää sujuvasti.

6.2 Tietoturva

Järjestelmässä käytämme perusjärjestelmän tiedostoissa olevaa WordPressiä, joka on tunnettu turvallisuudestaan, vakaudestaan ja helppokäyttöisistä päivitysmahdollisuuksistaan. Tietoturvan parantamiseksi olemme kuitenkin lisänneet useita suojauskerroksia, kuten syöttökenttien suojaamista haitallisilta sisääntuloilta. Lisäksi olemme suunnitelleet luoda kirjautumisjärjestelmän, jonka avulla asiakkaat voivat turvallisesti käyttää sivuston palveluita. Tämä lisää järjestelmän tietoturvaa ja varmistaa, että asiakastiedot käsitellään luotettavasti ja suojattuna.

6.3 Toimintavarmuus

Järjestelmä perustuu WordPressiin, joka on turvallinen, avoimen lähdekoodin ja vakaa alusta. Jotta varmistamme järjestelmän jatkuvan luotettavan toiminnan, noudatamme varmuuskopiointistrategiaa, jossa otamme säännöllisesti varmuuskopiot kaikista muutoksista. Tämä käytäntö parantaa järjestelmän toimintavarmuutta, suojaa sen mahdollisia riskejä vastaan ja varmistaa, että kaikki tiedot voidaan palauttaa tarvittaessa.

6.4 Ylläpidettävyys ja huollettavuus

Ylläpidettävyyteen ja huollettavuuteen liittyen tärkeimmät toimenpiteet ovat varmuuskopiointi, päivitykset ja muutosten tekeminen olosuhteiden muuttuessa. Sivuston toiminnan varmistamiseksi on tärkeää ottaa säännölliset varmuuskopiot, jotta mahdollisten ongelmien ilmetessä voidaan palauttaa aiemmat toiminnot. Lisäksi on tärkeää pitää WordPressin plugins-päivitykset ajantasalla, jotta sivusto toimii sujuvasti ja turvallisesti. Uusien käyttäjien lisääminen ja muutosten tekeminen tulee hoitaa helposti hallintapaneelin kautta, jolloin sivuston ylläpito pysyy vaivattomana ja sujuvana.

6.5 Siirrettävyys, laajennettavuus ja uudelleenkäytettävyys

Sivustomme on rakennettu WordPress-ympäristöön, mikä takaa erinomaisen siirrettävyyden toisiin WordPress-asennuksiin. Tämä mahdollistaa sivuston siirtämisen helposti eri WordPress-käyttöympäristöihin ilman suuria muutoksia. Kuitenkin, jos sivusto haluttaisiin siirtää toiseen järjestelmään, kuten esimerkiksi perinteiseen koodausympäristöön, se vaatisi merkittäviä muutoksia ja koodin kirjoittamista uusiksi.

Laajennettavuuden osalta WordPressin joustava rakenne mahdollistaa järjestelmän laajentamisen ilman suuria muutoksia olemassa olevaan koodiin. Uusia ominaisuuksia, kuten lisäosia ja toiminnallisuuksia, voidaan lisätä helposti ilman, että tarvitsee muokata perusrakennetta.

Sivuston osia voidaan hyödyntää myös toisten järjestelmien rakentamisessa. Esimerkiksi tiettyjä ominaisuuksia, kuten käyttöliittymän elementtejä ja toiminnallisuuksia, voidaan hyödyntää toiseen WordPress-pohjaiseen projektiin tai jopa muiden järjestelmien osaksi.

6.6 Konfiguroitavuus

Järjestelmässä ei ole käytössä erillistä konfiguroitavuutta, joka mahdollistaisi parametrien muokkaamisen suoraan ohjelmassa, tietokannassa tai resurssitiedostoissa. Tällä hetkellä kaikki konfiguroitavat asetukset, kuten kieliasetukset ja muut mukautukset, on toteutettu suoraan WordPressin hallintapaneelin kautta, ilman erillistä parametripohjaista muokkausmahdollisuutta. Tämän vuoksi konfiguroitavuus rajoittuu pääasiassa WordPressin tarjoamiin sisäänrakennettuihin asetuksiin eikä vaadi erillistä koodin muokkaamista.

7 MUUT VAATIMUKSET

7.1 Suorituskyky

Sivusto latautuu nopeasti, ja siirtyminen sivulta toiselle tapahtuu sujuvasti ilman viiveitä. Sivusto on suunniteltu niin, että se ei ole ylikuormitettu tiedolla, mikä takaa nopean ja sujuvan toiminnan. Kuvat ja tyylit latautuvat nopeasti, ja interaktiiviset toiminnot, kuten hiiren hover-efektit, tapahtuvat oikea-aikaisesti.

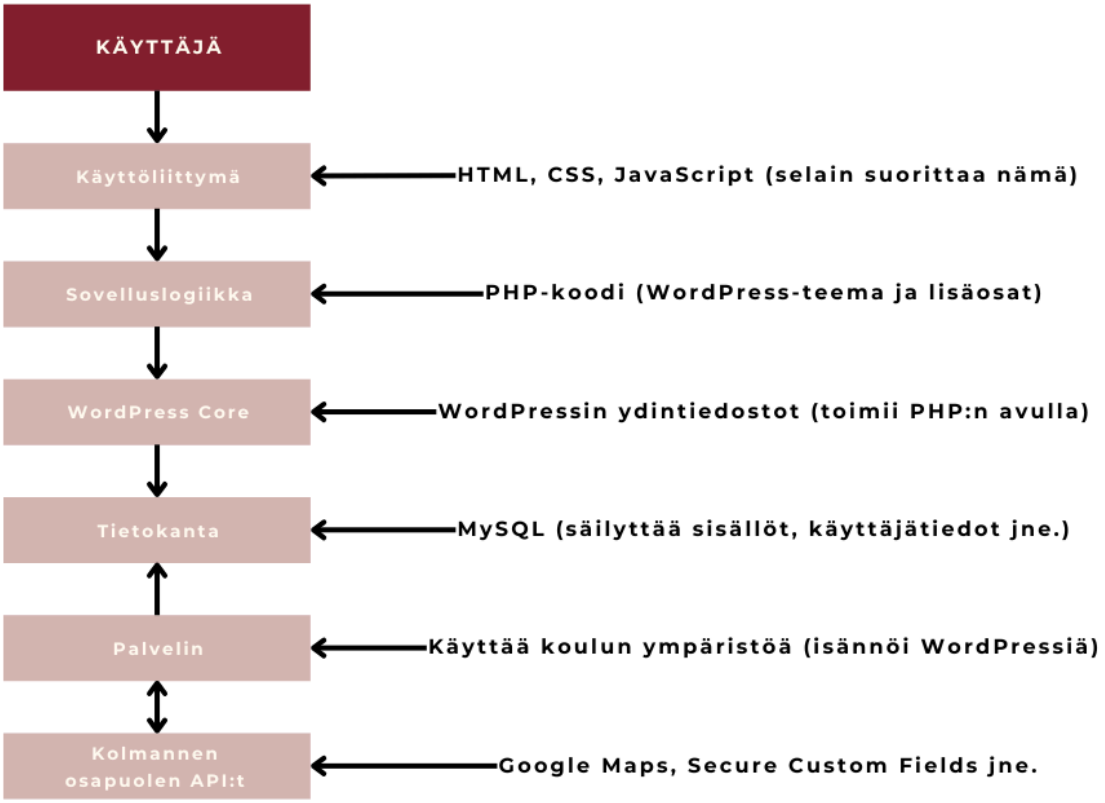
Sivusto toimii parhaiten tietokoneilla ja tableteilla, mutta mobiililaitteille optimoitu versio on edelleen kehitysvaiheessa. Verkkosivuston kuvat on tallennettu oikeissa formateissa, mikä parantaa niiden ulkoasua ja latausnopeutta.

Koodi on optimoitu tehokkuuden maksimoimiseksi. Esimerkiksi samoja koodiosioita ei turhaan kuormiteta, vaan jos elementtejä on mahdollista käsitellä silmukan avulla, se on toteutettu näin, mikä parantaa sivuston kokonaissuorituskykyä.

7.2 Ohjelmiston arkkitehtuurikuvaus

Käyttäjä: Loppukäyttäjä vierailee sivustolla selaimensa kautta.

➔ Selaimeen ladataan käyttöliittymän elementit (HTML, CSS ja JavaScript).



Käyttöliittymä: HTML, CSS ja JavaScript vastaavat visuaalisuudesta ja interaktiivisuudesta.

➔ Käyttäjän toiminnot (esim. lomakkeen täyttäminen) lähetetään PHP-logiikalle.

Sovelluslogiikka: PHP suorittaa kaikki taustatoiminnot, kuten tietojen noutamisen tietokannasta ja niiden esittämisen käyttöliittymässä.

➔ PHP koodataan WordPressin teemojen ja lisäosien avulla.

WordPress Core: WordPressin ydintiedostot hoitavat perustoiminnot, kuten tietokantayhteydet ja sivujen reitityksen.

Tietokanta: MySQL tallentaa kaiken datan (esim. sisältö, asetukset, käyttäjätiedot).

➔ PHP lähettää kyselyt tietokantaan ja noutaa tarvittavat tiedot.

Palvelin: Koulun palvelin isännöi verkkosivustoa, mutta sen rajoitukset vaikuttavat tietokannan ja ohjelmistojen käyttöön.

Kolmannen osapuolen API:t: Sivusto käyttää ulkopuolisia palveluita, kuten Google Maps API:ta näyttämään sijainnin, sekä lisäosia, kuten Secure Custom Fields, muokattavan sisällön hallintaan.

7.3 Rajapinnat

7.3.1 Laitteistorajapinnat

- ➔ Verkkosivusto toimii WordPressin ylläpitämänä ja isännöimänä.
- ➔ PHP-, CSS- ja JavaScript-tiedostot on tallennettu WordPress-teemakansioon verkkopalvelimelle.
- ➔ Tiedostot on ladattu WordPress-teemakansioon käyttämällä FileZillaa ja FTP-yhteyttä.
- ➔ Tiedostojen polku on: /wordpress/wp-content/themes/summercamptheme.

7.3.2 Tietoliikennerajapinnat

- ➔ Verkkosivusto tukee suojattua viestintää HTTPS:n kautta, kun se siirretään asiakkaan WordPressiin. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista nykyisessä projektin WordPress-isännöinnissä.
- ➔ (Jos rekisteröintilomake toteutetaan) Rekisteröintilomake integroituu sähköpostipalveluun, joka lähettää lomakkeen tiedot.

7.3.3 Ohjelmistorajapinnat

- ➔ Verkkosivusto käyttää Google Maps API:ta leirin sijainnin näyttämiseen.
- ➔ Secure Custom Fields -lisäosa mahdollistaa tietojen dynaamisen päivittämisen ilman koodin muokkaamista.
- ➔ Classic Editor -lisäosa mahdollistaa sivujen perustietojen syöttämisen ohjauspaneelin kautta ilman koodausta.
- ➔ Toiminnot, kuten painikkeet, tekstikentät, valikot, pudotusvalikot jne. ovat käytössä sivustolla.

8 RAJOITUKSET SUUNNITTELULLE JA TOTEUTUKSELLE

Suunnittelulle ja toteutukselle on useita rajoituksia, jotka vaikuttavat projektin etenemiseen:

- ➔ **Asiakkaan taloudelliset rajoitteet:** Asiakas ei ole valmis maksamaan meille eikä myöskään tarjoa tyylityökalujen tai resurssien tukemista projektia varten, mikä rajoittaa mahdollisuuksia luoda visuaalisesti miellyttävä ja räätälöity lopputulos.

- ➔ **Koulun palvelimen rajoitukset:** Käytettävissä oleva palvelin on hidas ja epäluotettava, mikä voi vaikuttaa verkkosivuston suorituskykyyn ja käyttöön.

- ➔ **WordPressin käytön haasteet:** WordPressin käyttö vaatii vankkaa PHP-osaamista, ja sen mukana tulevat valmiit funktiot eivät aina mahdollistavat tarvittavien räätälöintien tekemistä yhdellä kertaa tai samassa ympäristössä, mikä tekee kehityksestä aikaa vievää ja monimutkaista.

Nämä rajoitukset vaikuttavat projektin aikarajoihin, resurssien käyttöön ja lopullisen tuotteen laatuun.

8.1 Standardit

Sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon muutamia tärkeitä standardeja ja vaatimuksia:

- ➔ **Sivuston alkuperäiset tiedot:** On tärkeää, että alkuperäiset tiedot säilyvät muuttumattomina, erityisesti ottaen huomioon varausjärjestelmän toiminta ja asiakkaiden tiedot. Tämä varmistaa, että tietojen eheys säilyy ja asiakasrekisteri pysyy ajantasaisena.

- ➔ **Tietoturva ja tietoliikenneprotokollat:** Verkkosivuston tiedonsiirron ja asiakastiedon käsittelyn tulee noudattaa vakiintuneita tietoliikenneprotokollia ja -standardeja, kuten HTTPS, jotta asiakastiedot ovat suojattuja.

- ➔ **Yrityksen omat ohjeistukset ja käytännöt:** Projektissa on noudatettava yrityksen omia ohjeistuksia ja käytäntöjä, jotka voivat liittyä esimerkiksi käyttöliittymäsuunnitteluun, saavutettavuuteen ja muihin käytännön seikkoihin, jotka ohjaavat verkkosivuston kehitystä ja varmistavat sen toimivuuden yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

Tässä projektissa nämä standardit auttavat varmistamaan, että järjestelmä toimii luotettavasti ja on helposti hallittavissa myös jatkossa.

8.2 Laitteistorajoitukset

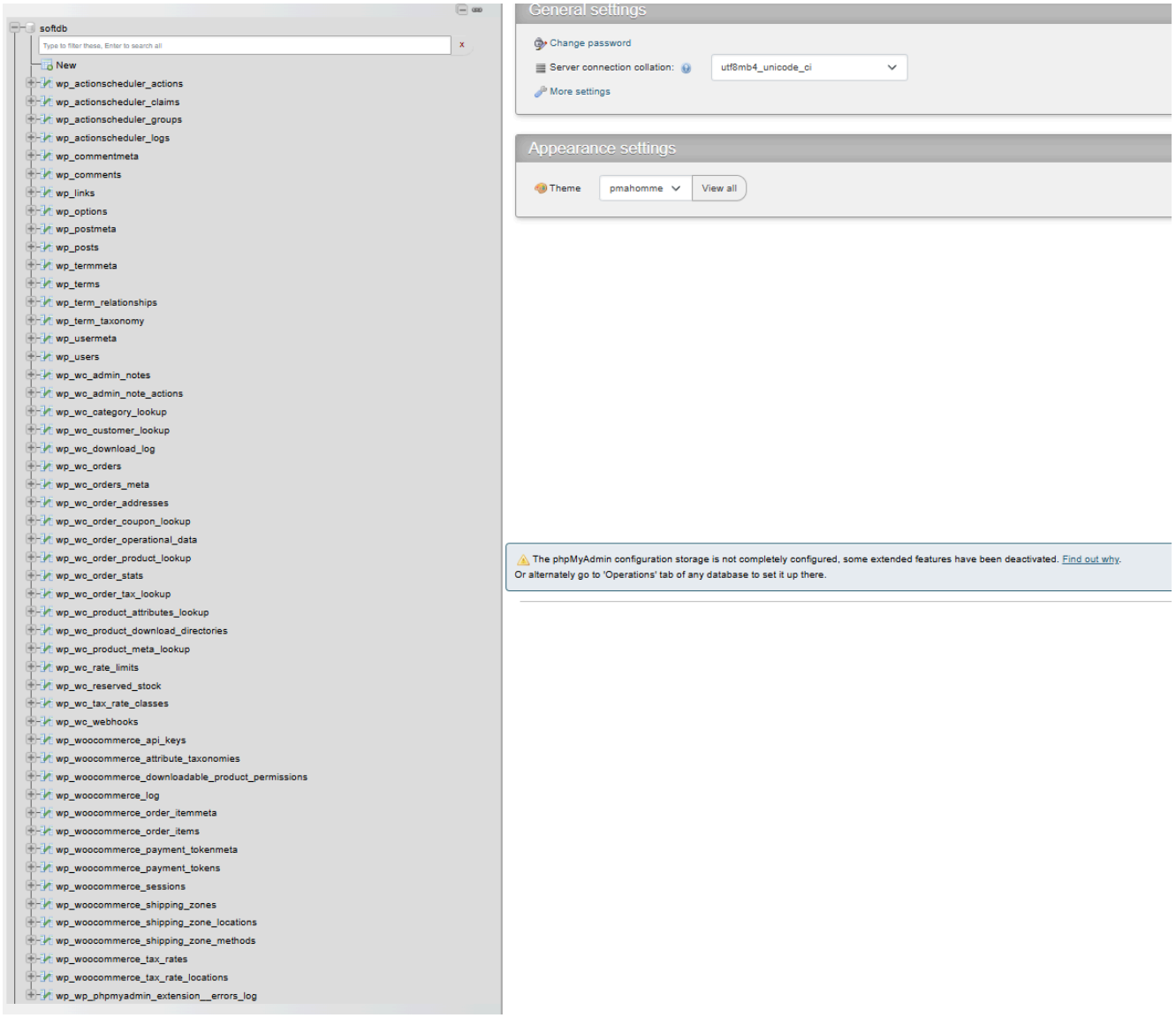
Suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon koulun tarjoaman laitteen rajoitukset. Koulun kone ei mahdollista tarvittavien ohjelmistojen asentamista eikä tietokannan käyttöä, mikä voi estää joidenkin toiminnallisuuksien toteuttamisen tai rajoittaa kehitystyön sujuvuutta. Tämä rajoitus voi vaikuttaa myös työskentelyn tehokkuuteen, koska tarvittavat työkalut ja ympäristöt eivät ole käytettävissä.

8.3 Ohjelmistorajoitukset

Verkkosivuston toteutuksessa käytettiin WordPressiä, mutta meillä ei kaikilla ollut pääsyä suoraan muokkaamaan koodia. Tämän vuoksi jouduimme ensin kirjoittamaan HTML-koodia ja sen jälkeen muuntamaan sen PHP:ksi. Tämä prosessi hidasti etenemistämme ja vaikeutti koodin kokonaisuuden ymmärtämistä, koska emme voineet työskennellä suoraan tarvittavien ohjelmointikielien ja muokkausten parissa yhtä aikaa. Tämä rajoitti tehokkuuttamme ja opimme hitaasti kokonaisuudesta.

9 TIEDOT JA TIETOKANNAT

9.1 Tietokannat



9.2 Talletettavat tiedot

1. wp_posts

Sarake	Tietotyyppi	Koko
ID	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
post_author	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
post_date	DATETIME	8 tavua
post_content	LONGTEXT	Jopa 4 Gt
post_title	TEXT	Jopa 64 kt
post_status	VARCHAR(20)	Enintään 20 merkkiä
post_type	VARCHAR(20)	Enintään 20 merkkiä

2. wp_postmeta

Sarake	Tietotyyppi	Koko
meta_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
post_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
meta_key	VARCHAR(255)	Enintään 255 merkkiä
meta_value	LONGTEXT	Jopa 4 Gt

3. wp_users

Sarake	Tietotyyppi	Koko
ID	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
user_login	VARCHAR(60)	Enintään 60 merkkiä
user_pass	VARCHAR(255)	Enintään 255 merkkiä
user_email	VARCHAR(100)	Enintään 100 merkkiä
display_name	VARCHAR(250)	Enintään 250 merkkiä

4. wp_usermeta

Sarake	Tietotyyppi	Koko
umeta_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
user_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
meta_key	VARCHAR(255)	Enintään 255 merkkiä
meta_value	LONGTEXT	Jopa 4 Gt

5. wp_terms

Sarake	Tietotyyppi	Koko
term_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
name	VARCHAR(200)	Enintään 200 merkkiä
slug	VARCHAR(200)	Enintään 200 merkkiä

6. wp_term_taxonomy

Sarake	Tietotyyppi	Koko
term_taxonomy_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
term_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
taxonomy	VARCHAR(32)	Enintään 32 merkkiä

7. wp_term_relationships

Sarake	Tietotyyppi	Koko
object_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
term_taxonomy_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua

8. wp_options

Sarake	Tietotyyppi	Koko
option_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
option_name	VARCHAR(191)	Enintään 191 merkkiä
option_value	LONGTEXT	Jopa 4 Gt
autoload	VARCHAR(20)	Enintään 20 merkkiä

9. wp_comments

Sarake	Tietotyyppi	Koko
comment_ID	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
comment_post_ID	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
comment_author	TINYTEXT	Jopa 255 merkkiä
comment_content	TEXT	Jopa 64 kt
comment_approved	VARCHAR(20)	Enintään 20 merkkiä

10. wp_commentmeta

Sarake	Tietotyyppi	Koko
meta_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
comment_id	BIGINT(20) unsigned	8 tavua
meta_key	VARCHAR(255)	Enintään 255 merkkiä
meta_value	LONGTEXT	Jopa 4 Gt

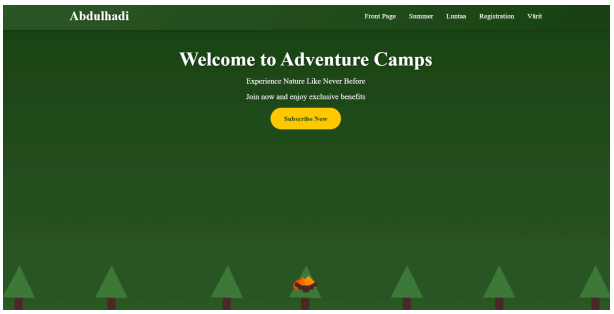
10 ALUSTAVA BUDJETTI

OHJE: Laadi projektin kustannusarvio tarvittavalla tarkkuudella. Tätä ei tehdä projektisuunnitelmaan, jos projekti on urakkaprojekti ja kustannusarviota ei haluta asiakkaan tietoon.

NÄYTÖN JÄLKEEN!

11 LIITTEET

Admin Guide
Use Guide
Suunnitelmat



Etusivun suunnittelu, jota ei toteutettu.